

Nginx ota.conf 解析

文件位置：deploy/nginx/ota.conf
容器内挂载为：/etc/nginx/conf.d/default.conf
现网入口：http://43.136.55.143（80）、https://43.136.55.143（443，自签）、http://43.136.55.143:8008（IPC 下载）
这份配置是整站的唯一公网入口：浏览器、Cat.1 模组、IPC 都先打到 Nginx，再按路径分到不同后端。MQTT 下发不经过 Nginx。

1. 它在整条链里干什么

公网	
:80 / :443	
+ /downloads/	-> 磁盘 ipc_upgrade/files（IPC 包）
+ /ipc_upgrade/	-> ipc-x86demo:8010
+ /admin/api/v1/	-> 宿主机 :7003（报警视频，与 OTA 无关）
+ /	-> ota-server:8080 (admin.html、ipc.html、/admin/api、模组拉包)
:8008	
+ /downloads/	-> 同一份 ipc_upgrade/files (真机 ipc.json.url 用这个口)

Compose 里 Nginx 挂了三个目录：

宿主机	容器内	用途
deploy/nginx/ota.conf	/etc/nginx/conf.d/default.conf	本配置
deploy/nginx/certs/	/etc/nginx/certs/	443 证书
ipc_upgrade/files/	/var/www/fileservr/（只读）	IPC ipc.tar / ipc.json

改配置后：sudo docker compose restart nginx（或 nginx -s reload）。

2. 三个 server 块

配置里有 3 个独立 server，监听不同端口。80 和 443 的 location 内容相同，只是协议不同。

2.1 listen 80 — 主入口（现网真正在用）

```
server {  
    listen 80;  
    server_name _;  
    client_max_body_size 32m;  
    ...  
}
```

指令	含义
listen 80	对外 HTTP。模组 libfota2、管理台默认都走这里
server_name _	不绑域名，任意 Host（含 IP 43.136.55.143）都接

指令	含义
<code>client_max_body_size 32m</code>	默认上传上限 32MB（管理平台传模组 .bin）

现网 没有 把 80 跳转到 443。设备走 HTTP，这样最省事。

2.2 listen 443 ssl http2 — 浏览器 HTTPS（可选）

```
ssl_certificate      /etc/nginx/certs/fullchain.pem;
ssl_certificate_key  /etc/nginx/certs/privkey.pem;
ssl_protocols       TLSv1.2 TLSv1.3;
```

自签证书，浏览器会告警。安全组若未放行 443，外网 HTTPS 会超时，不影响 80 上的升级。

`listen ... http2` 在较新 Nginx 上会有弃用告警，可改成 `listen 443 ssl`；再单独写 `http2 on`；，功能不变。

2.3 listen 8008 — IPC 专用下载口

对齐真机 `pack_tool / ipc.json`：

```
http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar
```

这个 server 只有 `/downloads/`，没有管理平台、没有 Java 反代。真机只拉文件，不碰后台。

腾讯云安全组需要放行 TCP 8008，否则外网拉 tar 失败。

3. 路径怎么分流（80 / 443 相同）

Nginx 按 最长前缀 匹配 location，先写的专用路径优先于最后的 location /。

3.1 /downloads/ -> 本地文件，不进 Java

```
location /downloads/ {
    alias /var/www/fileserver/;
    autoindex on;
    ...
}
```

指令	含义
<code>alias /var/www/fileserver/</code>	URL <code>/downloads/ipc.tar</code> -> 磁盘 <code>/var/www/fileserver/ipc.tar</code>
<code>autoindex on</code>	浏览器打开 <code>/downloads/</code> 能看到文件列表
<code>autoindex_exact_size off</code>	大小显示成 KB/MB
<code>autoindex_localtime on</code>	修改时间用本地时区
<code>sendfile / tcp_nopush / tcp_nodelay</code>	大文件下载性能

`alias` 和 `root` 的差别：这里必须用 `alias`。若写成 `root /var/www/fileserver`；，会去找 `/var/www/fileserver/downloads/ipc.tar`（多一层 `downloads`），会 404。

谁往这个目录写文件：Java POST `/admin/api/ipc/upload` 和 Python `x86demo` 上传；Nginx 只读。

3.2 /ipc_upgrade/ -> x86demo

```
location /ipc_upgrade/ {
    client_max_body_size 64m;
    proxy_pass http://ipc-x86demo:8010/ipc_upgrade/;
    proxy_read_timeout 180s;
    proxy_request_buffering off;
}
```

ipc-x86demo 是 Compose 服务名，Docker 内网解析到模拟 IPC（端口 8010）。

网页 ipc.html 的登录接口走的是 /admin/api/ipc（进 Java），不是 这条。
这条给：健康检查 /ipc_upgrade/health、以及不经过 Java 直接打 x86demo 的旧 GUI。

proxy_request_buffering off：上传大包时不先在 Nginx 里攒完再转发。

3.3 /admin/api/v1/ -> 宿主机 7003（报警视频）

```
location /admin/api/v1/ {
    client_max_body_size 400m;
    proxy_pass http://host.docker.internal:7003;
}
```

不是 4G OTA 的 /admin/api。OTA 管理 API 是 /admin/api/projects 这类，走下面的 location / 进 Java。

host.docker.internal 在 Compose 里映射成宿主机网关，用来打本机另一个进程（报警 uploadVideo，最大 400MB）。没有 7003 服务时，打这条路径会失败，不影响 OTA / IPC。

3.4 location / -> Java ota-server:8080

剩下所有请求都进 Spring Boot，包括：

URL	用途
/admin.html	4G 模组管理台
/ipc.html	IPC 升级网页
/admin/api/**	管理 API（要 X-Admin-Token）
/health	健康检查
/api/site/firmware_upgrade?	模组 libfota2 拉包
/firmware/*.bin	模组固件直链

超时 600 秒：拉大差分包、管理台操作可以比较慢。

4. 一张表对照现网 URL

你访问的地址	Nginx 哪一段	真正落到哪
http://43.136.55.143/admin.html	location / :80	ota-server 静态页
http://43.136.55.143/ipc.html	location / :80	ota-server 静态页
http://43.136.55.143/admin/api/ipc/status	location / :80	Java IpcAdminController
http://43.136.55.143/api/site/firmware_upgrade?	location / :80	Java 模组 OTA

你访问的地址	Nginx 哪一段	真正落到哪
http://43.136.55.143/downloads/ipc.tar	/downloads/ :80	磁盘 files
http://43.136.55.143:8008/downloads/ipc.tar	/downloads/ :8008	同一份 磁盘 files
http://43.136.55.143/ipc_upgrade/health	/ipc_upgrade/	Python x86demo
http://43.136.55.143/admin/api/v1/...	/admin/api/v1/	宿主机 :7003

:80/downloads/ 和 :8008/downloads/ 是同一目录的两个门。真机 FileUrl 用 8008, 和 pack_tool 一致。

5. 和 MQTT 的关系

通道	过 Nginx?
浏览器打开管理台	是 (80/443)
模组 HTTP 拉 .bin	是 (80)
IPC 拉 ipc.tar	是 (8008, 或 80 的 /downloads/)
MQTT 2004 下发升级命令	否, ota-server 直连 112.86.146.218:2123

2004 消息里的拉包 URL, 来自 Compose 的 LUAT_MQTT_OTA_PUBLIC_BASE_URL=http://43.136.55.143, 必须和 Nginx 80 对得上。

6. 改配置时注意

1. 不要随便把 location / 写到 /downloads/ 前面还用正则抢匹配; 当前前缀匹配已经正确。
2. 改 alias 末尾斜杠要成对: location /downloads/ 对应 alias .../fileservier/。
3. 只改 conf: sudo docker compose restart nginx。不必重建 Java。
4. 现网安全组: 80 必开; 8008 给 IPC; 443 可选。不要对公网开放 3306、8080。

证书与 HTTPS 操作细节仍见 ../deploy/nginx/README.md (其中「80 强制跳 443」与当前 ota.conf 不一致: 现网 80 直接提供服务)。
